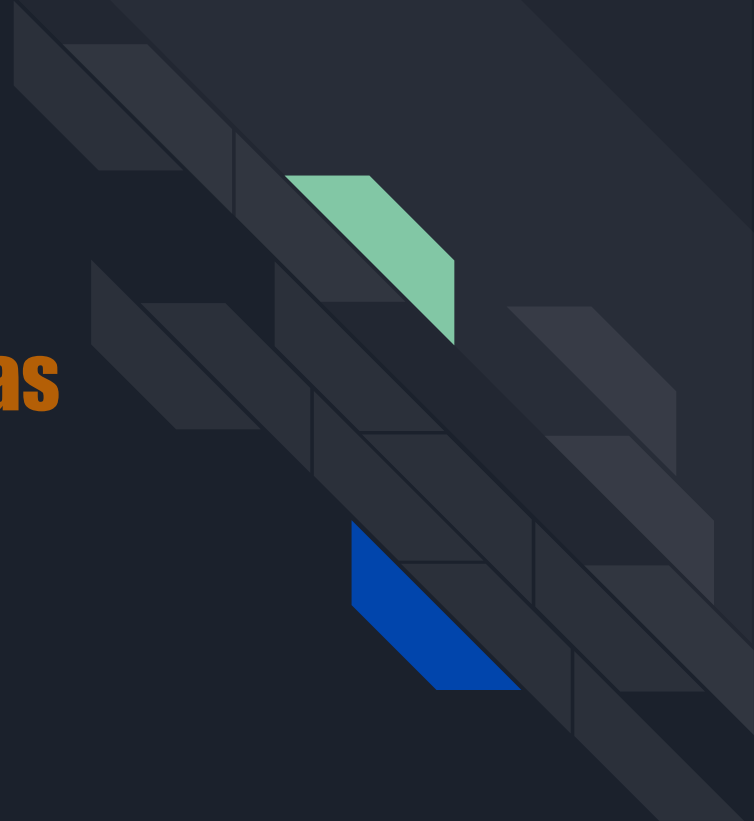


Lógica

y

Estructuras Discretas



Grafos y Árboles

Redes:

- ¿Qué es una red?
- En que se aplican las redes?
 - Internet
 - Mapas carreteros
 - Navegadores satelitales
 - Proyectos

Grafos y Árboles

Grafos o Gráficas

“Una **gráfica** G consta de un conjunto finito V de objetos llamados **Vértices**, un conjunto finito E de objetos llamados **Aristas** y una función γ que asigna a cada arista un subconjunto $\{v,w\}$, donde v y w son vértices”

$$G=(V,E,\gamma)$$

$\gamma(e)=\{v,w\}$ donde e es una arista entre v y w
(extremos de e)

Grafos y Árboles

Grafos o Gráficas

Las **gráficas** se utilizan para representar:

- Relaciones
- Conexiones
- Vínculos
- Transiciones
- Etc.

Grafos y Árboles

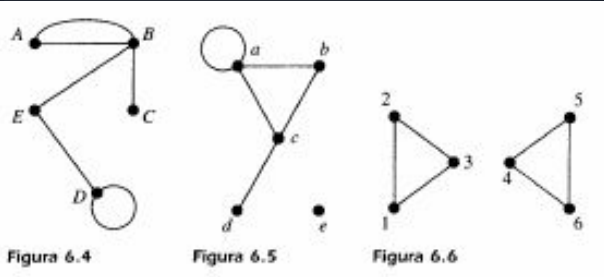
Grafos o Gráficas

- **Grado** de un vértice es la cantidad de aristas que se vinculan con el
- Vértice de **grado 0** es un vértice **aislado**
- Vértices **adyacentes** son aquellos que están vinculados por una arista
- **Trayectoria** o **Camino** es una sucesión de vértices, cada uno adyacente al siguiente, de modo que ninguna arista es elegida más de una vez (no hay ciclo)
- **Circuito** o **Ciclo**, es una trayectoria que inicia y termina en el mismo vértice

Grafos y Árboles

Grafos o Gráficas

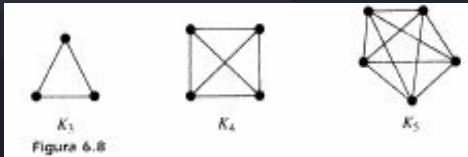
- Gráfica **conexa** si existe una trayectoria de cualquier vértice a otro. Caso contrario es **disconexa**
- Una arista $\{v,w\}$ es un **punte** en una gráfica conexa, si al eliminar esa arista se crea una gráfica **disconexa**



Grafos y Árboles

Grafos o Gráficas

- Gráfica **completa** es cuando todos los vértices son adyacentes a los demás.
- Gráfica **discreta** es cuando no hay ninguna arista.
- Gráfica **regular** si todo los vértices tienen el mismo grado
- Gráfica **lineal** es cuando hay solo una trayectoria no cíclica e intervienen todos los vértices



Grafos y Árboles

Grafos o Gráficas

- **Subgráfica** es cuando se elige un subconjunto de **E** y de **V** de modo que **V** contenga al menos todos los vértices de **E**

$$G=(V,E,\gamma) \Rightarrow H=(V_1,E_1,\gamma_1)$$

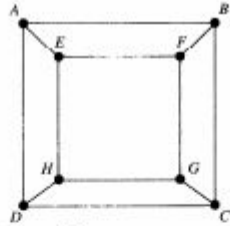


Figura 6.10

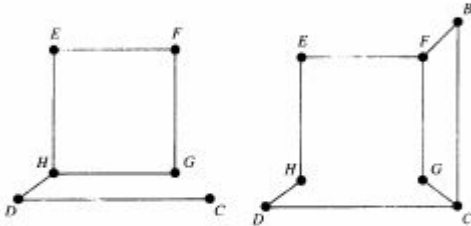
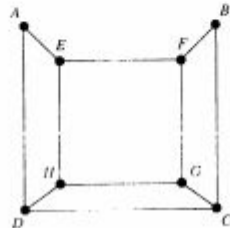


Figura 6.11

Figura 6.12



Grafos y Árboles

Grafos o Gráficas

Una trayectoria en una gráfica G es una **trayectoria de Euler** si incluye a cada una de las aristas solo una vez

Un **circuito de Euler** es una trayectoria de euler que a su vez es un circuito o ciclo

Grafos y Árboles

Grafos o Gráficas

Teorema 1

- (a) *Si una gráfica G tiene un vértice de grado impar, entonces no puede existir un circuito de Euler en G .*
- (b) *Si G es una gráfica conexa y todos los vértices tienen grado par, entonces existe un circuito de Euler en G .*

Teorema 2

- (a) *Si una gráfica G tiene más de dos vértices de grado impar, entonces no puede existir una trayectoria de Euler en G .*
- (b) *Si G es conexa y tiene exactamente dos vértices de grado impar, entonces existe una trayectoria de Euler en G . Cualquier trayectoria de Euler debe comenzar en un vértice de grado impar y terminar en el otro.*

Grafos y Árboles

Grafos o Gráficas

Una de las subgráficas más importantes es aquella que surge de eliminar una arista y ningún vértice. Si $G = (V, E, \gamma)$ es una gráfica y $e \in E$, entonces se denota G_e a la gráfica obtenida al omitir la arista e de E y conservar todos los vértices. Si $\underline{G}$ es la gráfica de la figura 6.10 y $e = \{A, B\}$, entonces $\underline{G}_e$ es la gráfica de la figura 6.13.

La segunda construcción importante se define para gráficas con aristas múltiples. Suponga que $G = (V, E, \gamma)$ es dicha gráfica y que R es una relación de equivalencia sobre el conjunto V . Entonces, se construye la **gráfica cociente** G^R de la siguiente manera. Los vértices de G^R son las clases de equivalencia de V producidas por R (véase la sección 4.5). Si $[v]$ y $[w]$ son las clases de equivalencia de los vértices v y w de G , entonces existe una arista en G^R de $[v]$ a $[w]$ si algún vértice en $[v]$ está conectado con algún vértice en $[w]$ en la gráfica G . De manera informal, esto sólo dice que se obtiene G^R al fusionar todos los vértices de cada clase de equivalencia en un único vértice y combinar las aristas que quedan sobrepuestas mediante tal proceso.

Grafos y Árboles

Grafos o Gráficas

Algoritmo de Fleury: Sea $G = (V, E, \gamma)$ una gráfica conexa con todos sus vértices de grado par.

PASO 1. Se elige un miembro v de V como vértice inicial para el circuito. Sea $\pi: v$ el inicio de la trayectoria por construir.

PASO 2. Suponga que ya se ha construido $\pi: v, u, \dots, w$. Si en w sólo existe una arista $\{w, z\}$, se extiende π a $\pi: v, u, \dots, w, z$. Se elimina $\{w, z\}$ de E y w de V . Si en w existen varias aristas, se elige una que no sea un puente $\{w, z\}$. Extienda π a $\pi: v, u, \dots, w, z$ y se elimina $\{w, z\}$ de E .

PASO 3. Repita el paso 2 hasta que no sobren aristas en E .

Fin del algoritmo

Grafos y Árboles

Grafos o Gráficas

Una **trayectoria hamiltoniana** es aquella que contiene cada vértice solo una vez

Circuito Hamiltoniano es aquella trayectoria hamiltoniana que contiene cada vértice solo una vez, excepto el primero que también es el último

Grafos y Árboles

Grafos o Gráficas

Teorema 1. *G tiene un circuito hamiltoniano si para cualesquiera dos vértices u y v de G que no sean adyacentes, el grado de u más el grado de v es mayor o igual que n .* ●

Se omitirá la demostración de este resultado, pero mediante él puede demostrarse lo siguiente:

Corolario. *G tiene un circuito hamiltoniano si cada vértice tiene grado mayor o igual que $n/2$.*

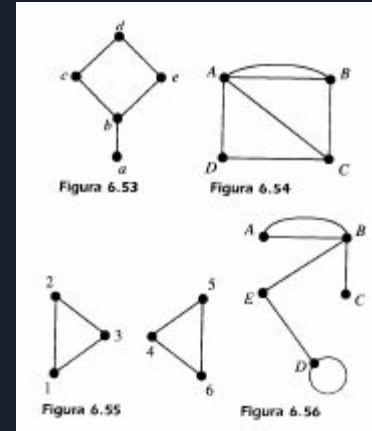
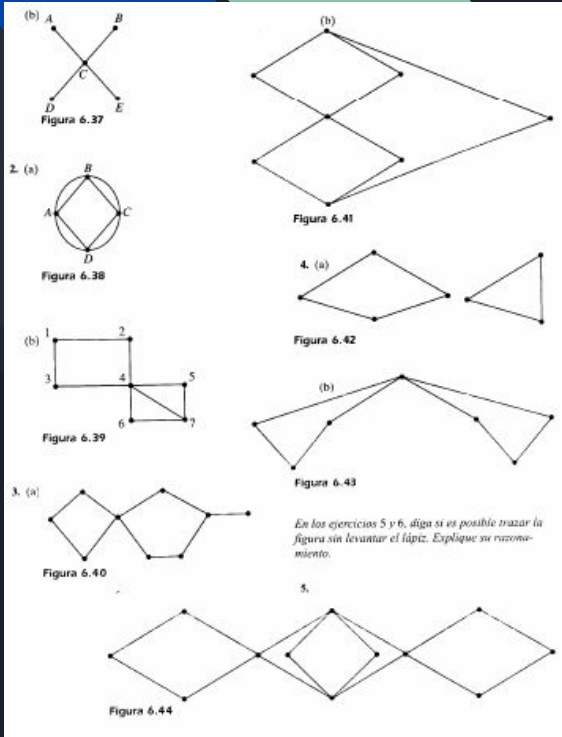
Demostración: La suma de los grados de cualesquiera dos vértices es al menos $\frac{n}{2} + \frac{n}{2} = n$, por lo que se satisface la hipótesis del teorema 1. ●

Teorema 2. *Sea m el número de aristas de G . Entonces G tiene un circuito hamiltoniano si $m \geq \frac{1}{2}(n^2 - 3n + 6)$. (Recuerde que n es el número de vértices.)*

Grafos y Árboles

Grafos o Gráficas

Ejemplos:



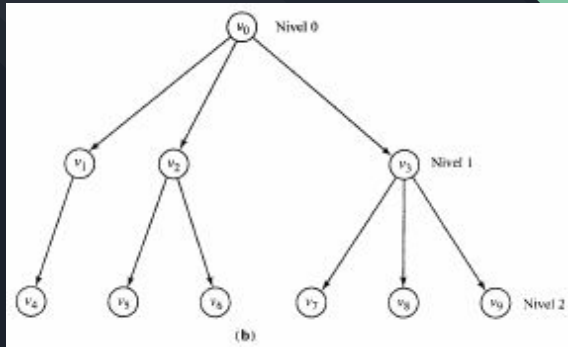
Grafos y Árboles

Árboles

La **relación T** sobre el **conjunto A** es un **árbol** si existe un **vértice V_0** en A con la propiedad de que existe una **única trayectoria** en T de v_0 hacia cualquier otro vértice de A , pero no existe una trayectoria de v_0 a v_0

Este vértice v_0 es **único**, y es llamado **raíz** del árbol T :

(T, v_0) es un árbol T con raíz v_0



Grafos y Árboles

Árboles

Teorema 1. Sea (T, v_0) un árbol con raíz. Entonces

- (a) No existen ciclos en T .
- (b) v_0 es la única raíz en T .
- (c) Cada vértice en T distinto de v_0 tiene grado interno uno, y v_0 tiene grado interno cero.

Teorema 2. Sea (T, v_0) un árbol con raíz sobre un conjunto A . Entonces

- (a) T es irreflexivo.
- (b) T es asimétrico.
- (c) Si $(a, b) \in T$ y $(b, c) \in T$, entonces $(a, c) \notin T$, para toda a, b y c en A .

Grafos y Árboles

Árboles - Conceptos

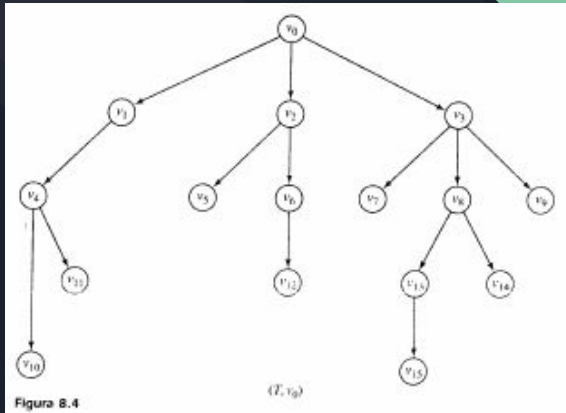
- La raíz está en el nivel 0
- Los vértices adyacentes a v_0 están en el nivel 1, y se dice que v_0 es el **padre** de los vértices del nivel 1 y que los vértices del nivel 1 son los **hijos** de v_0 , así sucesivamente se extiende a los **hijos** de los vértices del nivel 1, que estarían en el nivel 2, y sucesivos niveles. (herencia)
- Los vértices que no tienen hijos se suelen llamar **hojas**
- Los vértices del mismo nivel se suelen llamar **hermanos**
- El nivel más grande del árbol determina la **altura** de este
- Es útil suponer que los hijos de un vértice están dispuestos de manera ordenada, siendo así un árbol **ordenado**

Grafos y Árboles

Árboles

Si n es un entero positivo, un árbol T es un **n -árbol** (árbol n -ario) si cada vértice tiene a lo más n hijos. Si todos los vértices de T distintos de las hojas tienen exactamente n hijos, T es un **n -árbol completo**. En particular, con frecuencia se dice que un 2-árbol es un **árbol binario**, y un 2-árbol completo es un **árbol binario completo**.

Teorema 3. Si (T, v_0) es un árbol con raíz y $v \in T$, entonces $T(v)$ también es un árbol con raíz v . $T(v)$ es el subárbol de T que comienza en v .



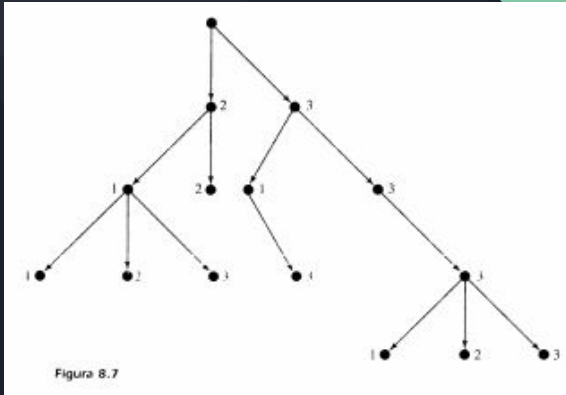
Grafos y Árboles

Árboles

Un árbol **etiquetado** es aquel que tiene etiquetas en sus aristas o en sus vértices, o ambos

Un árbol **posicional** es aquel que tiene asociadas etiquetas según una secuencia o sucesión hipotética

Un caso muy particular son los árboles **binarios etiquetados posicionales**



Grafos y Árboles

Árboles

Representación por Computadora

Lista doblemente enlazada donde los siguientes no son por orden sino son por posición de los hijos de ese vértice en esa rama

Grafos y Árboles

Árboles

ÍNDICE	LEFT	DATA	RIGHT
1	7	×	0
2	0	3	0
3	2	×	5
4	0	1	0
5	4	-	6
6	0	x	0
7	3	÷	15
8	0	4	0
9	8	+	11
10	0	7	0
11	10	-	13
12	0	y	0
13	12	+	14
14	0	2	0
15	9	×	17
16	0	7	0
17	16	+	19
18	0	x	0
19	18	÷	20
20	0	y	0

Figura 8.10 (cont.)

(b)

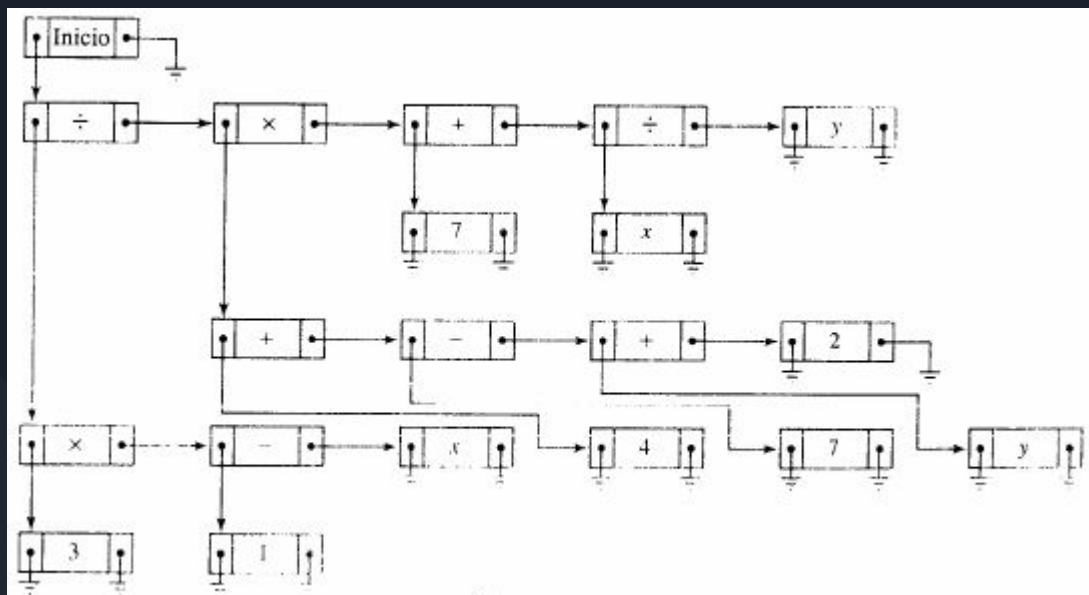


Figura 8.10

(a)

Grafos y Árboles

Árboles

Recorrer un árbol binario

La realización de tareas específicas en cada vértice se llama **visita**

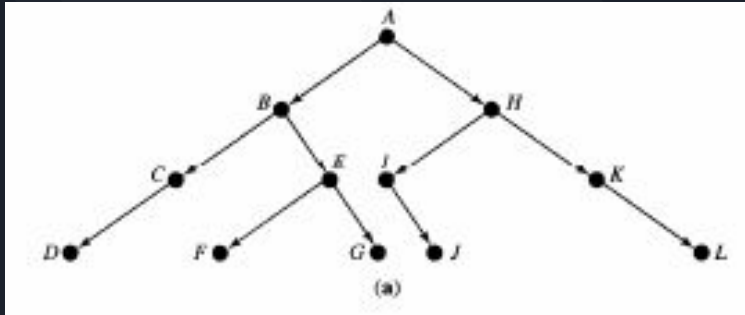
El proceso de visita de cada vértice de un árbol en un orden específico es un **recorrido** en el árbol
(búsqueda, recorrer, caminar son sinónimos)

Se pueden realizar recorridos en árboles no binarios posicionales, teniendo sentido el recorrido en árboles ordenados y siguiendo un orden de derecha a izquierda, o viceversa, en los hijos

Grafos y Árboles

Árboles

Algoritmos para recorrer un árbol binario



ALGORITMO PREORDEN

PASO 1. Visite v .

PASO 2. Si existe v_L , entonces aplique este algoritmo a $(T(v_L), v_L)$.

PASO 3. Si existe v_R , entonces aplique este algoritmo a $(T(v_R), v_R)$.

Fin del algoritmo

ALGORITMO POSTORDEN

PASO 1. Busque en el subárbol izquierdo $(T(v_L), v_L)$, si éste existe.

PASO 2. Busque en el subárbol derecho $(T(v_R), v_R)$, si éste existe.

PASO 3. Visite la raíz v .

Fin del algoritmo

ALGORITMO ENTREORDEN

PASO 1. Busque en el subárbol izquierdo $(T(v_L), v_L)$, si éste existe.

PASO 2. Visite la raíz v .

PASO 3. Busque en el subárbol derecho $(T(v_R), v_R)$, si éste existe.

Fin del algoritmo

Grafos y Árboles

Árboles

Un árbol **no dirigido** es una cerradura simétrica de un árbol

Se lo suele representar con aristas no dirigidas, entendiendo así la simetría

Sea R una relación simétrica y sea $p: v_1, v_2, \dots, v_n$ una trayectoria en R . Se dice que p es **simple** si no existen dos aristas de p correspondientes a la misma arista no dirigida. Si, además, v_1 es igual a v_n (de modo que p sea un ciclo), p es un **ciclo simple**.

Grafos y Árboles

Árboles

Una relación simétrica R es **acíclica** si no contiene ciclos simples. Se puede mostrar que si R contiene ciclos, entonces contiene un ciclo simple. Recuerde (véase la sección 4.4) que una relación simétrica R es conexa si existe una trayectoria en R desde un vértice hacia cualquier otro vértice.

Teorema 1. *Sea R una relación simétrica en un conjunto A . Entonces las siguientes proposiciones son equivalentes.*

- (a) R es un árbol no dirigido.
- (b) R es conexo y acíclico.

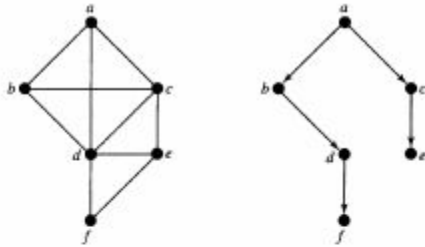
Teorema 2. *Sea R una relación simétrica en un conjunto A . Entonces R es un árbol no dirigido si y sólo si cualquiera de las siguientes proposiciones es verdadera.*

- (a) R es acíclica, y si se agrega cualquier arista no dirigida a R , la nueva relación no será acíclica.
- (b) R es conexa, y si se elimina cualquier arista no dirigida de R , la nueva relación no será conexa.

Teorema 3. *Un árbol con n vértices tiene $n - 1$ aristas.*

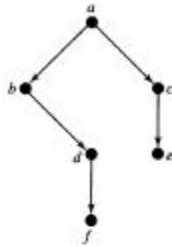
Grafos y Árboles

Árboles de expansión de relaciones conexas



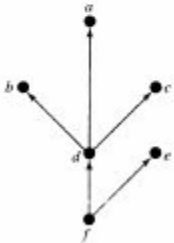
R

(a)



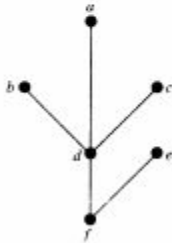
T

(b)



T^-

(c)



T^-

(d)

Figura 8.26

Si R es una relación simétrica conexa sobre un conjunto A , un árbol T en A es un **árbol de expansión** para R si T es un árbol con exactamente los mismos vértices que R y que se puede obtener de R eliminando algunas aristas de R .

A veces existe interés en un **árbol de expansión no dirigido** para una relación simétrica conexa R . Este árbol es la cerradura simétrica de un árbol de expansión. La figura

Grafos y Árboles

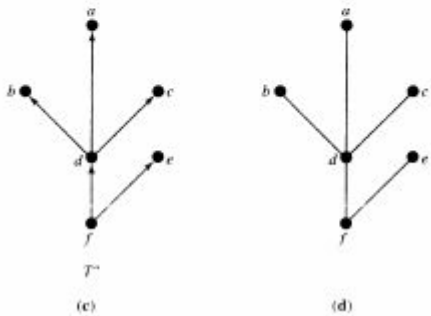
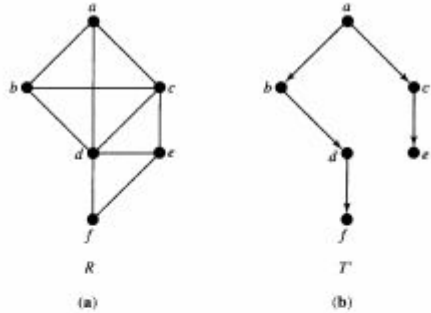


Figura 8.26

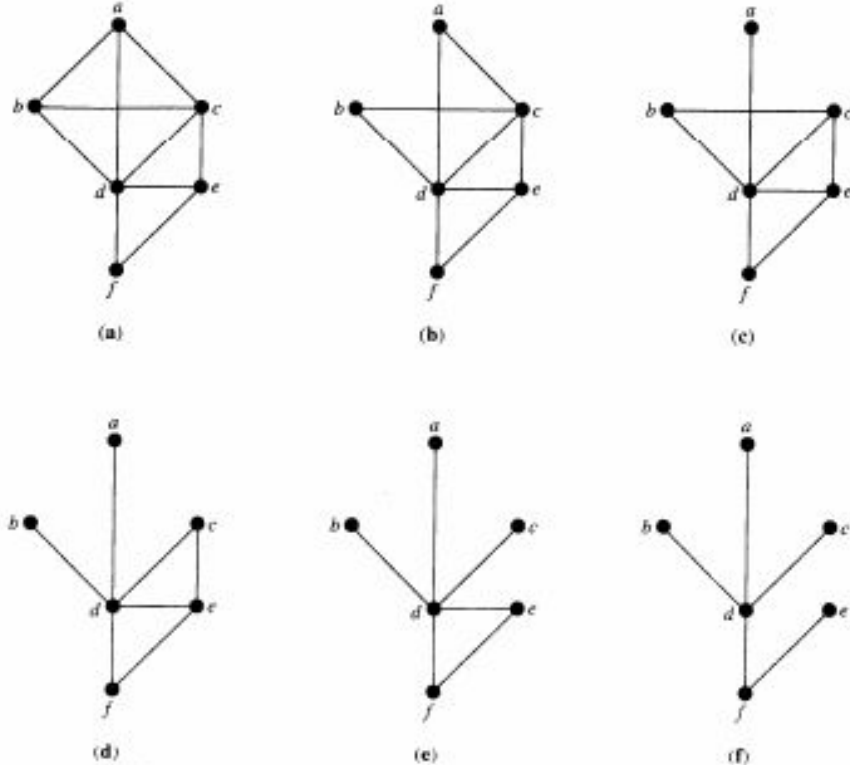


Figura 8.27

Grafos y Árboles

Árboles - Algoritmo de PRIM

Algoritmo para determinar un árbol de expansión para una relación simétrica conexa R en un conjunto A

PASO 1. Se elige un vértice v_1 de R , y se ordena la matriz de R de modo que el primer renglón corresponda a v_1 .

PASO 2. Se elige un vértice v_2 de R , tal que $(v_1, v_2) \in R$, se une v_1 y v_2 en un nuevo vértice v_1' que representa a $\{v_1, v_2\}$ y se reemplaza v_1 por v_1' . Se calcula la matriz de la relación resultante R' . El vértice v_1' es un vértice unido.

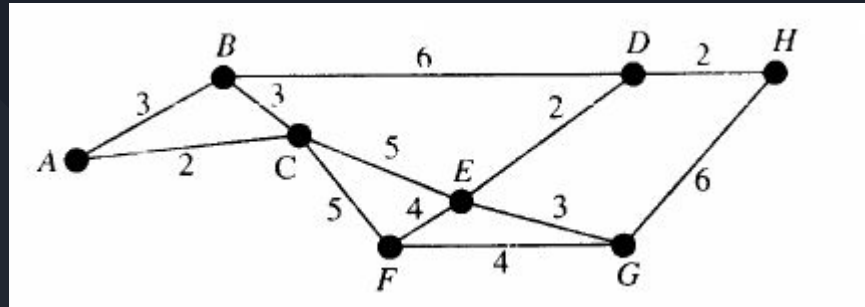
PASO 3. Se repite los pasos 1 y 2 en R' y en todas las relaciones subsecuentes hasta obtener una relación con un único vértice. En cada paso, se mantiene un registro del conjunto de vértices originales representada por cada vértice unido.

PASO 4. Se construye el árbol de expansión de la siguiente manera. En cada etapa, al unir los vértices a y b , se elige una arista en R de uno de los vértices originales representados por a hacia uno de los vértices originales representados por b .

Grafos y Árboles

Árboles de expansión mínima

En muchas aplicaciones de las relaciones simétricas conexas, la gráfica (no dirigida) de la relación modela una situación donde las aristas y los vértices contienen información. Una **gráfica con pesos** es una gráfica donde cada arista está etiquetada con un valor numérico que denota su **peso**.



Grafos y Árboles

Árboles de expansión mínima

El peso de una arista (v_i, v_j) es la **distancia entre los vértices** v_i y v_j . Un vértice u es un **vecino más cercano del vértice** v si u y v son adyacentes y ningún otro vértice queda unido con v mediante una arista de menor peso que (u, v) . Observe que, a diferencia de lo que sucede en la gramática, v puede tener más de un vecino cercano.

Un vértice v es un **vecino más cercano de un conjunto de vértices** $V = \{v_1, v_2, \dots, v_k\}$ en una gráfica si v es adyacente a algún miembro v_i de V y ningún otro vértice adyacente a un miembro de V está unido mediante una arista de menor peso que (v, v_i) .

En las aplicaciones de las gráficas con pesos, con frecuencia se necesita determinar un árbol de expansión no dirigido para el cual el peso total de las aristas en el árbol sea el menor posible. Este árbol se conoce como **árbol de expansión mínima**. El algoritmo de Prim (ver apéndice B.4) es un algoritmo eficiente para encontrar un árbol de expansión mínima.

Grafos y Árboles

Árboles de expansión mínima

ALGORITMO DE PRIM: Sea R una relación simétrica, conexa con n vértices.

PASO 1. Se elige un vértice v_1 de R . Sea $V = \{v_1\}$ y $E = \{\}$.

PASO 2. Se elige uno de los vecinos más cercanos a v_i de V , que sea adyacente a v_j , $v_j \in V$, y tal que la arista (v_i, v_j) no forme un ciclo con miembros de E . Se agrega v_i a V y (v_i, v_j) a E .

PASO 3. Se repite el paso 2 hasta que $|E| = n - 1$. Entonces V contiene los n vértices de R y E contiene las aristas de un árbol de expansión mínima para R .

Fin del algoritmo

Grafos y Árboles

Árboles de expansión mínima

En esta versión del algoritmo de Prim, se comienza en cualquier vértice de R y se construye un árbol de expansión mínima agregando una arista a un vecino más cercano del conjunto de vértices ya unidos, siempre que al agregar esta arista no se forme un ciclo. Esto es un ejemplo de **algoritmo ambicioso**. En cada etapa se elige lo “mejor”, con base en las condiciones locales, en vez de observar la situación global. Los algoritmos ambiciosos no siempre producen soluciones óptimas, pero es posible mostrar que en este caso la solución es óptima.

Teorema 1. *El algoritmo de Prim dado arriba produce un árbol de expansión mínima para la relación.*

Grafos y Árboles

Árboles de expansión mínima

ALGORITMO DE KRUSKAL: Sea R una relación simétrica, conexa con n vértices y sea $S = \{e_1, e_2, \dots, e_k\}$ el conjunto de todas las aristas con pesos de R .

PASO 1. Se elige una arista e_1 en S de peso mínimo. Sea $E = \{e_1\}$. Se reemplaza S por $S - \{e_1\}$.

PASO 2. Se selecciona una arista e_i de menor peso que no forme un ciclo con los miembros de E . Se reemplaza E con $E \cup \{e_i\}$ y S con $S - \{e_i\}$.

PASO 3. Se repite el paso 2 hasta que $|E| = n - 1$.

Fin del algoritmo

Grafos y Arboles

- Contenido
- 1.- Introducción a los Grafos.
- 2.- Aristas - Vértices - Caminos
- 3.- Clasificación de grafos
- 4.- Grafos Eulerianos
- 5.- Grafos Conexos .
- 6.- Árboles.
- 7.- Bosques de árboles.
- 8.- Recorrido de un árbol.
- 9.- Análisis de un árbol.
- 10.- Arboles no dirigidos.
- 11.- Arboles generados de relaciones conexas.
- 12.- Algoritmo de Prim.
- 13.- Representación de arboles en programas.
- 14.- Ejemplos y ejercitación.